

MC458 - Projeto e Análise de Algoritmos I

Laboratório 3: Ordenando sequências de DNA

Primeiro semestre de 2026

1 Introdução

Uma medida de *ordem* de uma sequência é o número de pares de entradas fora de ordem entre si. Por exemplo, a sequência de letras DAABEC tem medida 5, pois D é maior que quatro letras à sua direita e E é maior que uma letra à sua direita. Esta medida é chamada **número de inversões** da sequência; no exemplo, D e B formam uma inversão. A sequência AACEDGG tem apenas uma inversão: entre E e D. A sequência ZWQM tem 6 inversões.

Você é responsável por catalogar um conjunto de strings de DNA (sequências compostas apenas por letras maiúsculas). Entretanto, você não quer catalogá-las em ordem alfabética mas sim em ordem crescente do número de inversões. Todas as strings têm o mesmo comprimento.

2 Entrada e Saída

Tempo limite de execução. 1s.

Entrada A primeira linha da entrada contém um inteiro M . Segue uma linha vazia e M conjuntos de dados. Existe uma linha em branco entre os conjuntos de dados.

A primeira linha de cada conjunto contém dois inteiros positivos n ($0 < n \leq 50$) e m ($0 < m \leq 100$), representando o tamanho de cada string deste conjunto e o número de strings, respectivamente.

Cada uma das m linhas seguintes contém uma string de tamanho n .

Saída Para cada um dos M conjuntos de dados, imprima uma lista com as strings da entrada, ordenadas por ordem crescente da medida de *ordem* de cada string, isto é, em ordem crescente do número de inversões. Se duas strings possuem a mesma medidade de *ordem*, elas devem respeitar a ordem que aparece na entrada.

Imprima uma linha em branco entre os diferentes conjuntos de dados.

Exemplo:

Entrada	Saída
1	CCCGGGGGGA
10 6	AACATGAAGG
AACATGAAGG	GATCAGATTT
TTTTGGCCAA	ATCGATGCAT
TTTGGCCAAA	TTTTGGCCAA
GATCAGATTT	TTTGGCCAAA
CCCGGGGGGA	
ATCGATGCAT	

3 Implementação e Submissão

- A solução deverá ser implementada em C, C++ ou em Python 3.
- O programa deve ser submetido no SuSy, com o nome principal **t3** (por exemplo, t3.c).
- O número máximo de submissões é de 20.
- A tarefa contém 10 testes abertos e 10 testes fechados. A nota será proporcional ao número de acertos nos testes fechados.
- **Casos de plágio implicam nota ZERO na disciplina para todos os envolvidos.**
- **Não é permitido o uso de bibliotecas que não sejam padrão, bem como de diretivas ou flags de otimização.**

A solução deve ser submetida até o dia 01/05/2026 às 23:59.